

Metodologia de Levantamento de Requisitos

A metodologia de levantamento de requisitos é o processo estruturado de identificar, coletar, analisar e documentar as necessidades dos *stakeholders* para um software, garantindo que o produto final atenda às expectativas. Envolve etapas como reuniões iniciais, elicitação, documentação (requisitos funcionais e não funcionais) e validação.

Neste documento vamos demonstrar as formas de fazer esses levantamentos de software, detalhando-os mostrando os prós e contras e pôr fim a nossa escolha preferida.

Tipos:

- Cascata
- Ágil
- Espiral
- Entrevista
- Brainstorming

Cascata

O modelo cascata é o mais linear, de forma sequencial, favorecido por empresas por ser mais organizado e fácil quando relacionado com atendimento ao público, focado na coleta detalhada e definitiva de todas as necessidades do cliente no início do projeto. Porém sofre caso as interpretações iniciais não sejam corretas, dando pouco espaço para alterações no futuro.

Suas características principais são:

- **Documentação Extensa:** Tudo é formalmente documentado e validado antes da próxima etapa.
- **Sequência Rígida:** Não se avança (ou retorna) para a fase de design sem a aprovação final dos requisitos.
- **Escopo Fixo:** Mudanças de escopo após esta fase são difíceis e custosas.

Etapas do Levantamento:

1. **Levantamento:** Reuniões para entender o que o sistema deve fazer.
2. **Análise e Estudo:** Viabilidade técnica e funcional dos requisitos.
3. **Especificação:** Criação de documentos formais.
4. **Validação:** Aprovação final do cliente.

Prós:

- **Requisitos Bem Definidos:** Como o foco está no planejamento inicial, o escopo costuma ser claro e inalterado, facilitando o entendimento de todos os envolvidos.
- **Documentação Extensiva:** Gera documentação detalhada em cada etapa, o que facilita a substituição de membros da equipe ou a manutenção futura.
- **Fácil Acompanhamento de Progresso:** Devido à estrutura sequencial e marcos claros, é simples gerenciar o cronograma e prever datas de entrega.
- **Ideal para Escopo Fixo:** Funciona muito bem quando os requisitos são estáveis, claros e não sofrerão alterações, como em projetos de infraestrutura ou software maduro.
- **Menos Risco de "Scope Creep":** Como as mudanças são tratadas via solicitações de mudança formais, o projeto raramente sofre com aumento de escopo não planejado.

Contras:

- **Inflexibilidade a Mudanças:** É muito difícil e caro alterar os requisitos após a fase de planejamento. Mudanças no final do ciclo podem exigir o reinício do projeto.
- **Feedback Tardio do Cliente:** O usuário/cliente só vê o produto funcional no final do projeto. Se houver erro de interpretação no levantamento de requisitos, ele só será descoberto tardiamente.
- **Alto Risco em Projetos Complexos:** Não é adequado para projetos onde os requisitos não são totalmente conhecidos desde o início ou em ambientes incertos.
- **Entrega Demorada:** A entrega funcional é tardia. A "fase de testes" intensa, no final, pode acumular bugs críticos, o que pode atrasar o lançamento.

Ágil

O modelo ágil é contínuo, iterativo e colaborativo, focado em histórias de usuário e no refinamento constante do backlog. Ao invés de documentação exaustiva inicial, utiliza conversas, feedback rápido e critérios de aceitação para adaptar-se a mudanças.

Suas características principais são:

- **Iterativo e Incremental:** Os requisitos não são definidos totalmente no início do projeto. Em vez disso, são descobertos, detalhados e refinados ao longo de iterações curtas (sprints), permitindo ajustes baseados no feedback do produto funcional.
- **Foco na Colaboração e Histórias de Usuário:** O levantamento prioriza a conversa entre o time de desenvolvimento e os *stakeholders* em detrimento de documentação densa. Os requisitos são capturados como Histórias de Usuário, descritas de forma simples sob a perspectiva do usuário final.
- **Flexibilidade e Adaptabilidade à Mudança:** A metodologia abraça mudanças nos requisitos, mesmo em fases avançadas do desenvolvimento, utilizando o *Product Backlog* para reordenar prioridades e entregar valor competitivo contínuo, em vez de seguir um plano rígido.

Etapas do Levantamento:

1. **Iniciação/Descoberta:** Definição da visão do produto, identificação de stakeholders e levantamento de alto nível das necessidades.
2. **Elicitação (Coleta):** Reuniões colaborativas (workshops, entrevistas, prototipagem) para extrair necessidades, focando em conversas em vez de documentação estática.
3. **Criação de Histórias de Usuário:** Transformação das necessidades em *User Stories* (Quem, o que e porquê) com critérios de aceitação claros.
4. **Priorização do Product Backlog:** Ordenação dos requisitos baseada no valor de negócio e urgência, garantindo que o mais importante seja construído primeiro.
5. **Refinamento (Refining/Grooming):** Sessões periódicas para detalhar itens prioritários, dividir histórias grandes e validar critérios de aceitação antes de entrarem na Sprint.
6. **Validação Contínua (Feedback):** Revisão dos requisitos após cada iteração (Sprint Review) para adaptar o escopo às mudanças e feedback do mercado.

Prós:

- **Alta adaptabilidade a mudanças:** Diferente do modelo tradicional, o ágil permite que os requisitos mudem ao longo do projeto, acomodando novas prioridades de negócios a cada *sprint*.
- **Feedback contínuo do cliente:** O cliente participa ativamente das revisões, garantindo que o produto final esteja alinhado com suas necessidades reais, aumentando a satisfação.
- **Valor de negócio mais rápido:** Entregas incrementais (MVP) permitem colocar funcionalidades valiosas no mercado mais cedo, reduzindo o tempo de *time-to-market*.

Contras:

- **Risco de Scope Creep (Aumento do escopo):** Devido à flexibilidade, a falta de um escopo rigidamente definido no início pode levar ao aumento descontrolado de requisitos, comprometendo prazos e orçamentos.
- **Documentação superficial:** O foco na conversa e no software funcional muitas vezes resulta em documentação técnica insuficiente, o que pode dificultar a manutenção futura ou a integração de novos membros.
- **Exigência de alto engajamento do cliente:** Requer que o cliente (ou *Product Owner*) esteja constantemente disponível para esclarecer dúvidas e validar entregas, o que nem sempre é possível.

Espiral

Esse modelo faz uma abordagem iterativa e orientada a riscos, na qual a definição dos requisitos não acontece toda no início, mas é refinada progressivamente a cada ciclo (espiral) de desenvolvimento.

Suas características principais são:

- **Foco em Riscos:** A análise de riscos é o motor da espiral; cada ciclo tenta reduzir incertezas técnicas ou de negócios.
- **Abordagem Iterativa:** O projeto é desenvolvido em ciclos (voltas da espiral), onde cada iteração evolui o entendimento dos requisitos e a construção do software.
- **Prototipação:** O uso de protótipos é comum para validar requisitos com o cliente antes do desenvolvimento final.
- **Flexibilidade:** Permite a incorporação de mudanças nos requisitos mesmo em fases tardias do projeto.
- **Refinamento Contínuo:** As primeiras "espirais" são conceituais, tornando-se mais detalhadas e técnicas conforme o projeto avança.

Etapas do Levantamento:

1. **Determinação de Objetivos, Alternativas e Restrições:** Identificação dos requisitos funcionais e não-funcionais, restrições de custo/tempo e definição das alternativas de solução para aquele ciclo.
2. **Avaliação de Alternativas, Identificação e Resolução de Riscos:** Análise de riscos dos requisitos, criação de protótipos ou simulações para testar viabilidade e validar necessidades com os usuários.
3. **Desenvolvimento e Verificação (Engenharia):** Os requisitos validados são desenvolvidos e testados. É a fase de codificação e testes de protótipos ou incremento.
4. **Planejamento da Próxima Fase:** Avaliação do ciclo atual pelo cliente e planejamento das tarefas e requisitos da próxima "volta" da espiral.

Prós:

- **Gerenciamento de Risco Superior:** A análise de riscos é feita em cada iteração, tornando-a ideal para projetos complexos, grandes ou de alto risco.
- **Flexibilidade nos Requisitos:** Permite a incorporação de mudanças de requisitos, mesmo em fases posteriores, o que a torna ideal quando o escopo não está claro desde o início.
- **Feedback Antecipado e Contínuo:** Como protótipos são construídos em cada ciclo, os usuários/clientes podem ver e avaliar o sistema cedo, garantindo alta satisfação.
- **Melhor Estimativa de Custos:** O desenvolvimento iterativo ajuda a refinar a estimativa de tempo e custo à medida que o projeto evolui.
- **Desenvolvimento Funcional Rápido:** Componentes do software podem ser adicionados à medida que se tornam disponíveis, permitindo uma entrega funcional mais ordenada.

Contras:

- **Alto Custo e Tempo:** Pode ser dispendioso e demorado devido às múltiplas iterações e documentação extensa, não sendo adequado para projetos pequenos.
- **Dependência de Especialistas:** O sucesso depende fortemente de uma análise de risco precisa, exigindo especialistas experientes na área.
- **Complexidade de Gerenciamento:** A gestão é complexa, exigindo controle rígido para evitar que o projeto entre em um "loop" infinito de espirais.
- **Dificuldade de Prazos:** Pode ser difícil definir prazos firmes (deadlines) desde o início, pois o número de iterações não é pré-determinado.
- **Risco de Falha na Análise de Risco:** Se um grande risco não for detectado em uma das iterações, problemas graves podem surgir posteriormente.

Entrevista

Esse módulo envolve o planejamento (seleção de stakeholders, roteiro), condução face-a-face ou videoconferência, e o registro (gravação/ata) para coletar as necessidades do usuário.

Suas características principais são:

- **Comunicação Direta e Oral:** Baseia-se na interação verbal, permitindo estabelecer afinidade (rapport) entre entrevistador e entrevistado.
- **Flexibilidade:** Pode ser estruturada (questionário pré-definido), não estruturada (informal, conversa livre) ou semiestruturada (mistura de ambos), sendo a semiestruturada a mais comum para elicitación de requisitos.
- **Profundidade:** Permite ao analista fazer perguntas de aprofundamento ("por que?", "como?") para entender os problemas reais.
- **Versatilidade:** Pode ser usada com gestores (visão macro) ou usuários finais (visão operacional).
- **Dependência do Entrevistador:** Exige habilidades de escuta ativa e, de preferência, um analista experiente para guiar a conversa e registrar as informações.

Etapas do Levantamento:

1. **Preparação:** Compreender o contexto da organização, estudar o domínio do problema, definir o objetivo da entrevista e, se possível, analisar documentação existente (informes, manuais).
2. **Planejamento:** Identificar os entrevistados certos (stakeholders), definir o tipo de entrevista, elaborar um roteiro de perguntas (pauta) e agendar a reunião com antecedência.
3. **Iniciação:** Apresentar a finalidade da reunião e os temas que serão abordados, criando um ambiente confortável para o entrevistado.
4. **Condução:** Fazer perguntas (abertas e fechadas), estimular o entrevistado a falar, registrar as informações (anotações ou gravação) e repetir/validar as respostas para garantir que foram compreendidas corretamente.
5. **Fechamento:** Resumir os pontos principais, validar o entendimento final e garantir que os próximos passos e pendências estejam claros.

Prós:

- **Informações Detalhadas e Ricas:** Permite explorar requisitos complexos em profundidade, obtendo informações que documentos ou questionários não capturam, incluindo o conhecimento tácito do usuário.
- **Esclarecimento Imediato:** Possibilita feedback em tempo real e perguntas de acompanhamento ("probes") para esclarecer ambiguidades na hora, garantindo uma compreensão precisa.
- **Estabelecimento de Relacionamento (Rapport):** Constrói confiança e boa vontade entre analistas e stakeholders, facilitando a cooperação futura e a identificação de motivações ocultas.

Contras:

- **Alto Custo e Tempo:** É um processo que consome muito tempo para agendar, realizar e transcrever/analisar, tornando-se caro quando muitos stakeholders estão envolvidos.
- **Dependência de Habilidades do Entrevistador:** A qualidade dos requisitos obtidos depende inteiramente da capacidade do entrevistador de fazer as perguntas certas e não influenciar o entrevistado.
- **Dificuldade com Conflitos:** Pode ser difícil resolver contradições de requisitos quando entrevistados diferentes fornecem informações conflitantes, exigindo esforços adicionais para consenso.

Brainstorming

Esse módulo usa uma técnica colaborativa para gerar um grande volume de ideias criativas rapidamente, sem críticas iniciais. Focada na quantidade, a metodologia reúne stakeholders para discutir problemas e soluções, estimulando a livre imaginação para identificar funcionalidades, necessidades e, posteriormente, priorizar requisitos.

Suas características principais são:

- **Colaborativo:** Envolve uma equipe multidisciplinar (stakeholders, usuários, analistas).
- **Ausência de Críticas:** Ideias não devem ser julgadas ou rejeitadas inicialmente, mesmo que pareçam inusitadas ou impossíveis.
- **Foco na Quantidade:** O objetivo é gerar o máximo de ideias possível; a qualidade é refinada posteriormente.
- **Estímulo à Criatividade:** Incentiva o pensamento "fora da caixa" e a combinação de ideias sugeridas por diferentes membros.
- **Ambiente Inclusivo:** Busca engajar todos os participantes, evitando que o "efeito Ash" (concordar com a maioria por pressão social) iniba contribuições.

Etapas do Levantamento:

1. **Preparação e Contextualização:** Definição do objetivo da sessão, escolha de um facilitador e seleção dos participantes relevantes. O problema a ser resolvido deve ser claramente definido antes de iniciar as discussões.
2. **Geração de Ideias (Tempestade):** Os participantes lançam livremente suas necessidades e ideias sobre o que o sistema deve fazer. Nesta etapa, evita-se críticas para não inibir a criatividade.
3. **Organização e Classificação:** As ideias geradas são agrupadas por afinidade, tema ou tipo (ex: requisitos funcionais e não funcionais).
4. **Análise e Seleção (Reciclagem):** O grupo revisa, discute e vota nas ideias mais viáveis ou importantes, selecionando as que realmente serão transformadas em requisitos.
5. **Documentação:** Os requisitos selecionados são formalizados no documento de especificação do sistema.

Prós:

- **Alta geração de ideias:** Estimula a criatividade e produz um grande volume de ideias e requisitos potenciais em um curto período de tempo.
- **Perspectivas diversas:** Reúne stakeholders de diferentes áreas, permitindo identificar necessidades ocultas, riscos e funcionalidades alternativas.
- **Engajamento da equipe:** Fomenta colaboração e senso de participação (companheirismo), engajando os participantes no processo de definição.

Contras:

- **Excesso de informação (Overload):** Pode gerar uma quantidade de dados brutos desorganizados, exigindo tempo extra para filtragem e priorização.
- **Qualidade das ideias:** O foco inicial em quantidade pode resultar em ideias inviáveis ou de baixa qualidade se não houver um bom facilitador.
- **Grupo de pensamento (Groupthink):** Risco de os participantes convergirem para soluções óbvias ou influenciados por personalidades mais fortes, diminuindo a diversidade real.

Nossa Escolha

Analisando todos os módulos, chegamos à conclusão de que para projetos de paixão e pessoais, nosso favorito é o Brainstorming. Gostamos do flow (fluxo) de desenvolvimento juntando a maior quantidade de ideias possíveis, escolhendo as melhores e cortando ou polindo as menos favoráveis. O trabalho cooperativo é uma parte divertida em nosso ponto de vista, permitindo que o projeto tenha muito mais ideias e soluções criativas. É uma ótima técnica de geração de ideias, mas não perfeito para um modelo completo de gestão.

Em um ambiente corporativo não acreditamos que o Brainstorming seja a melhor proposta. Dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, pode ser mais trabalhoso por conta de prazo e sustentabilidade. Em um ambiente de trabalho, com muitas pessoas, pode acabar não sendo prático.

Nossa escolha para um ambiente corporativo é o Ágil. Ele é similar ao Brainstorming, mas prezando a organização, planejamento e adaptabilidade. Funciona melhor para nossa metodologia de trabalho, permitindo flexibilidade e fluidez, não sendo tão preso a etapas e exaustivo. Esse módulo traz, em nossa visão, o balanço perfeito entre flexibilidade, controle, criatividade, organização e adaptação contínua a requisitos e problemas.

- Ayu & Ana